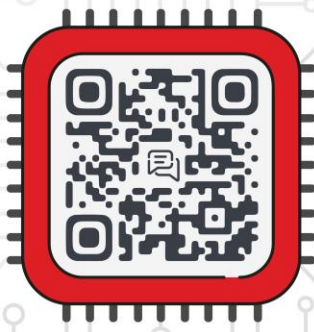




5



17



2550 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الديود

د. فاطمة الخضر



الدارات الكهربائية

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 15/04/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

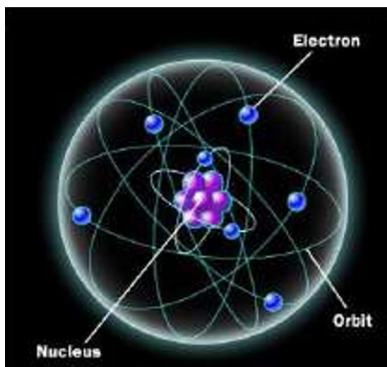
مقدمة

- أي مادة تتألف من ذرات، والوسط يتألف من ذرات
- مكونات الذرة: تتألف الذرة من نواة، وإلكترونات، وبروتونات، ونيوترونات.
- تماسك الذرة: تنشأ قوة التماسك في الذرة وتجعلها متماسكة نتيجة قوى التجاذب بين الإلكترونات والبروتونات

الأوساط والمواد الناقلة للتيار

تُصنف المواد والأوساط بناءً على طريقة انتقال الشحنات عبرها وقوة تجاذبها مع الإلكترونات إلى نوعين رئيسيين:

1. العوازل (المواد العازلة)
الخاصية الكهربائية: تمتلك هذه المواد تجاذبات قوية، ولذلك فهي ترفض التخلي عن الإلكترونات.
أمثلة عليها: الهواء، الزجاج، والبلاستيك.
2. النواقل (المواد الناقلة)
الخاصية الكهربائية: تمتلك هذه المواد تجاذبات ضعيفة، ولذلك يمكنها وتتخلى عن الإلكترونات بسهولة.
أمثلة عليها: النحاس، الفضة، الذهب، والألمنيوم.



- ملاحظة ونتيجة مهمة:
مفهوم التيار الكهربائي: في المواد الناقلة، تكون الإلكترونات الحرة قادرة على التحرك والانتقال من ذرة إلى ذرة أخرى، وهذا التدفق أو الحركة للإلكترونات هو ما يُعرف ويُسمى بـ التيار الكهربائي

أنصاف النواقل Semiconductors

تعريف نصف الناقل: هو مادة خواصها بين المادة الناقلة والمادة العازلة، أو هي المادة التي خواصها ليست كخواص المواد الناقلة ولا العازلة.

أشهر أنصاف النواقل:

أولاً: الأساسية

السيليكون Si - Silicon وهو الأكثر شيوعاً.

الجرمانيوم Ge - Germanium.

ثانياً: المركبة

هي أنصاف نواقل تتألف من أكثر من مادة، ومثال عليها:

الفوسفور والغالسيوم GaP - Gallium phosphors.

الفوسفور والألمنيوم Aluminum phosphors.

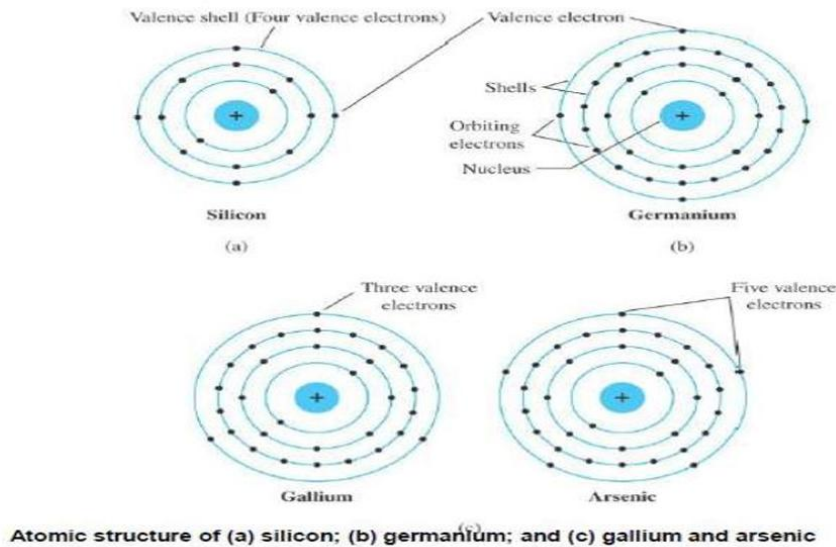
إلى آخره.

■ ملاحظات:

يعتبر السيليكون النقي Pure هو المادة الأساسية التي تدخل في تصنيع أنصاف النواقل مثل الديود والترانزستور.

يمكن تعديل ناقلية أنصاف النواقل من خلال إضافة الشوائب إليها أو ما يعرف بالـ impurities

البنية الذرية النصف النواقل

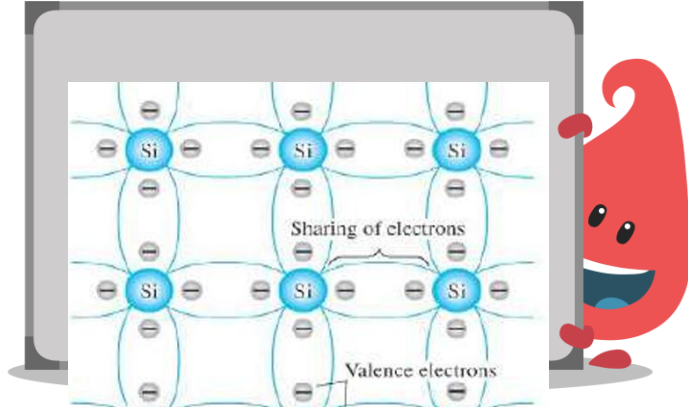


بماذا يتميز السيليكون ؟

1. يتميز السيليكون بأنه رخيص السعر و يملك خواص ميكانيكية و كيميائية و الكترونية متميزة.
2. المادة معروفة و متوفرة (من الرمل)
3. يدخل السيليكون في تصنيع الدارات (الشرائح) المتكاملة: Integrated Circuits (IC)

طبيعة السيليكون النقي

يسمى السيليكون بدون عملية التطعيم (*Doping*) بالسيليكون الذاتي (أو النقي) يمتلك السيليكون على أربع إلكترونات تكافؤ والتي تشكل أربع روابط تساهمية (تشاركية) مع ذرات السيليكون المجاورة كما هو موضح



سويات الطاقة (Energy levels)

في كل ذرة يوجد سوية طاقة تسمى سوية التكافؤ (Valence band) وسوية أخرى تسمى سوية الناقلية أو سوية الطاقة (Conduction band) يعود سر ناقلية المواد إلى التباعد بين هاتين السويتين، وهو ما يسمى بالفراغ الطاقي كلما زادت المسافة (الفراغ الطاقي) بين السويتين، قلت ناقلية المادة



تصنيف المواد حسب الفراغ الطاقي:

■ العازلة insulator

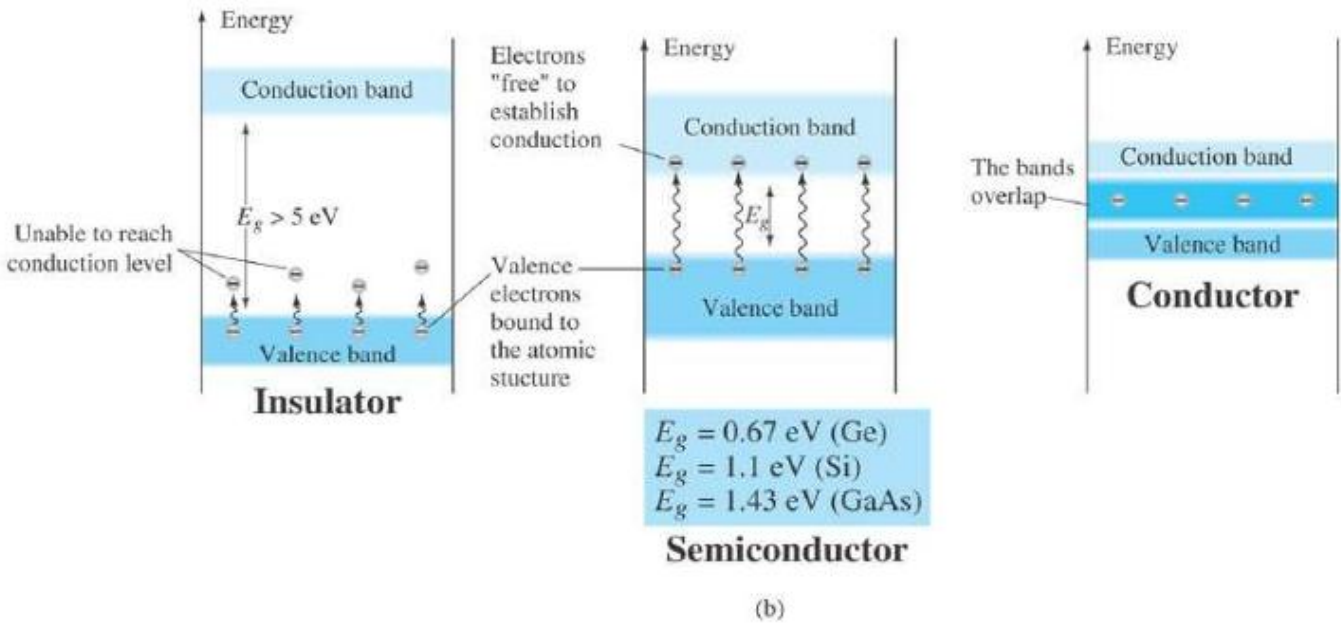
هنا المسافة بين سوية الطاقة (conduction band) وسوية التكافؤ (valence band) تكون كبيرة جداً (لا تمرر تيار)

■ أشباه الموصلات (أنصاف النواقل semiconductors)

هنا المسافة بين سوية الطاقة وسوية التكافؤ تكون متوسطة، بحيث يمكن لبعض الإلكترونات أن تقفز من سوية التكافؤ إلى سوية الناقلية تاركةً ما يسمى بالثقوب (holes) ويعرف على أنه مكان شاغر للإلكترون في سوية التكافؤ (تمرر تيار صغير)

■ النواقل (الموصلات conductors)

هنا تكون المسافة بين سوية الطاقة وسوية التكافؤ صغيرة جداً، بحيث يستطيع الإلكترون أن يقفز بسهولة إلى سوية الطاقة (تمرر تيار بسهولة)

**زوج الإلكترون ثقب Hole - Electron Pair**آلية تشكل زوج الإلكترون - ثقب:

في بعض الأحيان، تكون الطاقة الحرارية كافية لتجعل الإلكترون يقفز من سوية التكافؤ (Valence Band) إلى سوية الناقلية (Conduction Band)، وهذا ما يسمى بمفهوم أو عملية تشكل الزوج أو pair creation. إن انتقال الإلكترون بفعل الطاقة الحرارية يترك مكانه فارغاً في سوية التكافؤ يسمى ثقب (hole) وبالتعامل مع هذا الثقب تخيلياً، نجد أن شحنته موجبة (+)

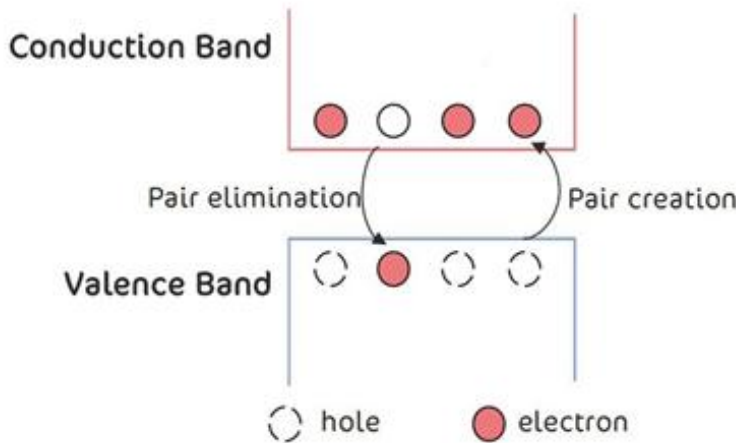
آلية العودة والاتحاد:

من جهة أخرى، يمكن للإلكترونات العودة والعبور بالهبوط مجدداً من سوية الناقلية إلى سوية التكافؤ لتتحد مع الثقوب، ملغية بذلك أزواج الإلكترون ثقوب، وهو ما يسمى بعملية إلغاء الزوج أو pair elimination

شرح المشكلة الناتجة:

نحن في الأصل نريد أن يخرج الإلكترون من سوية التكافؤ ولا يعود إليها، لكن وجود الثقب ذو الشحنة الموجبة (+) يجذب الإلكترون إلى سوية التكافؤ مرة أخرى، وهذه تعتبر مشكلة.

- ملاحظة رئيسية حول كيفية انتقال الإلكترونات بفعل الطاقة الحرارية: عند رفع درجة حرارة المادة، تتفك الروابط التساهمية بين الإلكترونات، وبالتالي تتشرد وتتحرك بحرية أكبر ضمن كريسالة المادة. كلما زادت درجة الحرارة، تكسرت الروابط أكثر، وبالتالي يزداد عدد الإلكترونات الحرة. هذا يعني أنه كلما ارتفعت الحرارة، تزداد قدرة المادة النصف ناقلة على تحرير الإلكترونات عبر الحرارة، وهي المشكلة نفسها التي تسبب في نشوء الثقوب.



تحسين الناقلية من خلال الإشابة أو Improving Conduction by Doping

الهدف من الإشابة:

بما أن تحسين الناقلية من خلال الحرارة يسبب مشكلة نشوء الثقوب التي تجذب الإلكترونات مجدداً، نفكر بتحسين الناقلية بطريقة أخرى وهي الإشابة (Doping) يمكن زيادة ناقلية أنصاف النواقل من خلال إضافة شوائب، وذلك عن طريق زيادة عدد حوامل الشحنة (إما بإضافة إلكترونات أو تشكيل ثقوب زائدة)

تعريف الإشابة: (Doping)

هي طريقة لتحسين الناقلية، وذلك عن طريق إضافة مواد أخرى للمادة نصف الناقلية، وهذه المواد المضافة تمتلك عدد إلكترونات أقل أو أكثر من المادة نصف الناقلية الأساسية

■ ملاحظة أساسية:

كل من السيليكون (Si) والجرمانيوم (Ge) هي مواد رباعية التكافؤ، أي تمتلك على مدارها الأخير أربعة إلكترونات.

1. أنواع الشوائب المستخدمة في الإشابة:

■ النوع الأول: الشوائب المانحة أو المعطية للإلكترون (Donor dopant)

العناصر أو الشوائب التي تملك في مدارها الأخير 5 إلكترونات (خماسية التكافؤ). عند إضافتها، تمنح وتضيف إلكتروناتاً زائداً (extra electron) يكون جاهزاً للإطلاق والحركة لتشكيل التيار الكهربائي.
مثال عليها: الفوسفور

■ النوع الثاني: الشوائب الآخذة أو المتلقية (Acceptor dopant)

العناصر أو الشوائب التي تحوي في مدارها الأخير 3 إلكترونات (ثلاثية التكافؤ). عند إضافتها، تكسب وتأخذ إلكتروناتاً من السيليكون لتشكل روابط تساهمية، مما يسبب نقصاً في الإلكترونات وينتج عنه ثقب زائد.
أمثلة عليها: البورون، أو الغاليوم

آلية الإشابة وأنواع أنصاف النواقل الناتجة:

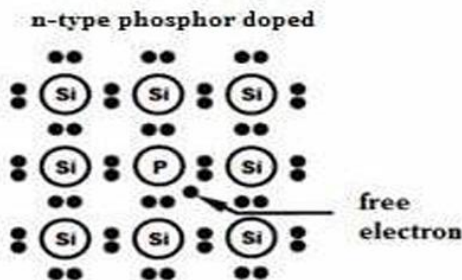
أولاً: إشابة السيليكون بالفوسفور وإنتاج النوع السالب (N-type)

عند إضافة الفوسفور إلى كريستالة السيليكون، سيشكل أربع روابط تساهمية تشاركية. ولأن الفوسفور خماسي التكافؤ، سيبقى هناك إلكترون زائد وحر ليتعرض للإثارة ويتحرك من خلال التيار الكهربائي، فتبقى الذرة في حالة إثارة وجاهزة لإطلاق الإلكترونات.

هنا يتم الإشابة بعدد هائل من ذرات الفوسفور، وبالتالي يتشكل عدد هائل من الإلكترونات الحرة وبالتالي يمر تيار كهربائي.

يسمى هذا النوع بـ N-type لأن الإلكترونات تحمل شحنة سالبة (N تعني negative).

يمكن بزيادة الإشابة أن نصل إلى النوع العالي الإشابة ويرمز له بالرمز (+n)، حيث تدل إشارة الزائد (+) هنا على العدد الهائل والكبير جداً للشوائب المضافة.



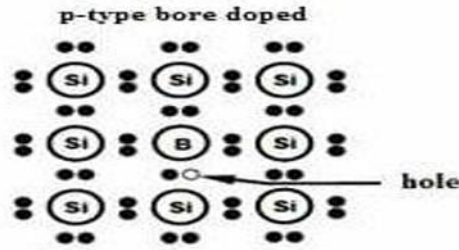
ثانياً: إشابة السيليكون بالبورون وإنتاج النوع الموجب (P-type)

عند إضافة البورون إلى كريستالة السيليكون، سيحدث بالضبط كما حصل مع الفوسفور وسيشكل روابط تساهمية. ولكن لأن ذرة البورون لديها ثلاثة إلكترونات فقط على مدارها الأخير، وحتى يتم تشكيل أربع روابط تساهمية مع ذرة السيليكون، ستأخذ البورون إلكترونًا من ذرة سيليكون مجاورة، وبالتالي يصبح لدينا مكان شاغر وهو الثقب (hole) في ذرات السيليكون.

عند حقن السيليكون بملايين الذرات من البورون، سيصبح لدينا ثقب في ذرة السيليكون وهي عبارة عن شحنات موجبة، وبالتالي ينشأ تيار كهربائي.

يعتبر البورون في هذه الحالة شائبة متقبلة (acceptor dopant).

يسمى هذا النوع بـ P-type لأن المادة تحتوي على ملايين من الثقوب الموجبة (P) تعني positive.



- ملخص لأنواع أنصاف النواقل المشابة:

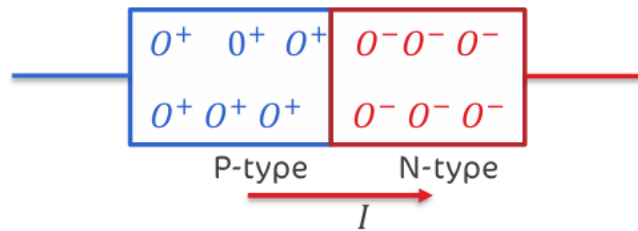
النوع الأول N-type : وفيه الإلكترونات هي التي تحمل الشحنة السالبة
النوع الثاني P-type : وفيه الثقوب هي التي تحمل الشحنة الموجبة

الديود أو ما يسمى بوصلة P-N Junction

- تعريف الوصلة وتشكيلها:

تعرف هذه الوصلة أيضاً بالديود.

يتم تشكيل هذه الوصلة بوضع وعلى تماس طبقتين من النوعين p-type و n-type من أنصاف النواقل.



هذا التماس يتم من خلال عملية الانتشار (diffusion) وليس بلمصقهما. عملياً يتم ذلك من خلال إشابة طبقة نوع n-type الغنية بالإلكترونات بشوائب من نوع p-type غنية بالثقوب (أو العكس) من خلال عملية الانتشار. تتم هذه العملية في جهاز خاص مخلو من الهواء، ويتم تخلية الهواء بينهما لتخفيف المقاومة.

■ ملاحظة حركية: نلاحظ أن الديود يمرر التيار باتجاه واحد وهو من P إلى N.



■ القاعدة العامة لحركة الشحنات:

تنتقل حوامل الشحنة دوماً من التركيز المرتفع إلى التركيز المنخفض.

■ آلية تشكل منطقة النضوب (Depletion region):

بما أن الطبقتين n-type و p-type على تماس مع بعضهما، ستنقل الإلكترونات القريبة من منطقة التماس من N إلى P.

بناءً على ذلك، يتشكل في منطقة التماس بين هاتين الطبقتين منطقة خالية من الشحنات تسمى منطقة النضوب أو depletion region.

في هذه المنطقة (منطقة النضوب)، يوجد نوعان مختلفان من الشحنات على طرفيها.

نتيجة عدم وجود الشحنات الحرة فيها، يتشكل في هذه المنطقة حقل كهربائي (مكثفة).

يتشكل بما يسمى هبوط جهد عليها أو حقل كهربائي، ولهذه المنطقة مقاومة تصبح محددة ومسؤولة عن تحديد قيمة المقاومة حسب نوع الانحياز للديود، حيث إن هذه المنطقة (المقاومة) قد تكبر أو تصغر حسب نوع الانحياز.

انحياز الديود Biasing P-N junction

الإنحياز يحدث عند وصل الديود إلى المنبع فقط والشكل التالي يبين الفرق بين مناطق النضوب في كل حالة من حالات الانحياز. والشكل التالي يبين طريقة الانحيازات



الانحياز الأمامي :

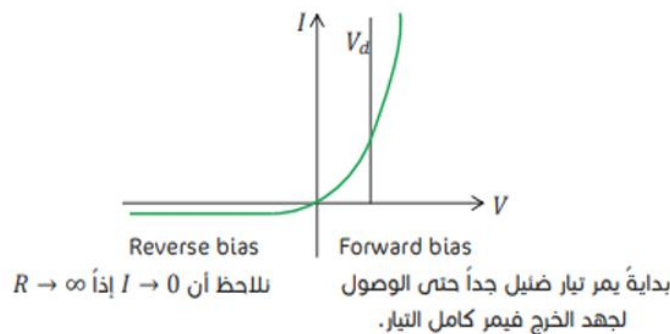
- يكون الطرف الموجب للمنبع موصول P-type للديود، والطرف السالب موصول مع N-type للديود
- الثقوب تتحرك مبتعدة عن الطرف الموجب للمنبع باتجاه N-type والإلكترونات تتناثر مع شحنة المنبع فتتحرك باتجاه P-type وبالتالي تصبح منطقة النضوب صغيرة جداً $\Rightarrow$ يمر تيار باتجاه N-type
- وبما أن منطقة النضوب يشكل عندها الجهد $\Rightarrow$ يزداد جهد المطبق من المنبع حتى يلغي مقاومة منطقة النضوب التي تحدد قيمتها حسب نوع نصف الناقل
ف مثلاً $V_{Ge} = 0.3V, V_{Si} = 0.7V$



الانحياز العكسي:

- يكون الطرف الموجب للمولد موصول مع N-type والطرف السالب موصول مع P-type
- الثقوب تتحرك مقتربة من الطرف السالب للمنبع والإلكترونات تتحرك مقتربة من الطرف الموجب للمنبع فتصبح منطقة النضوب كبيرة جداً وبالتالي المقاومة كبيرة جداً $\Rightarrow$ يمر تيار صغير جداً يسمى تيار التسريب أو تيار الإنحياز العكسي

علاقة الجهد - التيار (مخطط خواص Diode)



تطبيقات الديود (Diode applications)

يمكن للديود أن يعمل في عدة تطبيقات أساسية وهي:

1. بوابات منطقية: بوابات AND / OR Gates

2. المقومات: (Rectifiers)

مقوم نصف الموجة (Half-wave rectifier) مقوم الموجة الكاملة (Full-wave / full-wave rectifier)

3. منظم الجهد: ديود زينر (Voltage regulator / Zener Diode)

■ بوابة OR المنطقية (OR Gate)

مبدأ عمل البوابة: (The OR operation)

الحالة الأولى: عندما تأخذ كل المدخل قيم الدنيا (0 / low)، فإن الخرج يأخذ القيمة الدنيا. (0 / low)

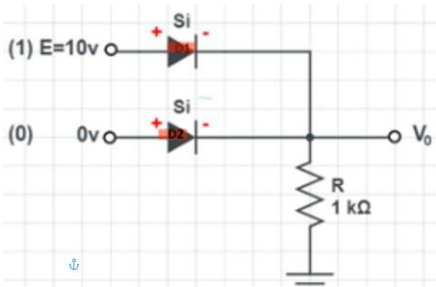
الحالة الثانية: عندما يأخذ أي مدخل قيمة عليا (1 / high)، فإن الخرج يكون كذلك قيمة عليا (1 / high)

جدول الحقيقة (Truth table) لبوابة OR :

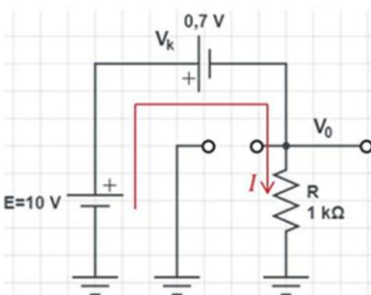
Input 1	Input 2	output
Low	Low	Low
High	Low	High
Low	High	High
High	High	High

مثال: إذا علمت أن هذه الدارة تمثل بوابة OR احسب جهد الخرج

ملاحظة: V_0 أي أن جهد الخرج V_{out}



الحل: بما أن البوابة OR $\Leftarrow$ مدخلان (0) و (1) $\Leftarrow$ فيوجد خرج (1) والدارة السابقة تكافئ الدارة التالية:



هنا استبدلنا D_1 بمنبع شدته 0.7V لأن نوع الديود (Si) واستبدلنا D_2 بدارة مفتوحة

لأن التيار فيه إذا دخل سيكون إنحياز عكسي أي $R \rightarrow \infty$

و D_2 موصول مع الأرضي لذلك لن يمر تيار من D_2 إلى R

ونحن نعلم أن التيار يمر من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض حسب هبوط الجهد أي أنه:
سيمر من $E = 10\text{ V}$ إلى الأرضي الموصول على المقاومة
أولاً: الجهد المطبق على D_1 أي V_k يساوي

$$V_k = E - V_0 \Rightarrow V_0 = E - V_k = 10 - 0.7 = 9.3\text{ V}$$

$$V_0 = V_R \text{ وأيضاً } V_{out} = 9.3\text{ V}$$



AND Gate

مبدأ عمل البوابة: The AND operation

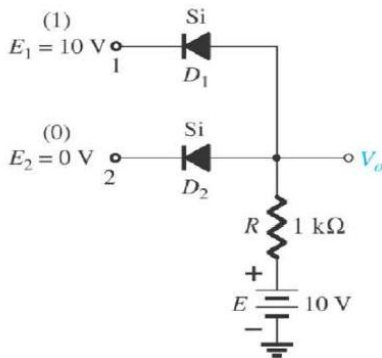
- عندما يأخذ أي مدخل قيمة دنيا (0) فإن الخرج يكون (0)
- عندما تأخذ قيم كل المداخل العليا (1) فيأخذ الخرج القيمة العليا (1)

A	B	output
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

مثال: احسب جهد الخرج للبوابة AND :

ملاحظات: الإشارات فوق الديود تمثل إشارة الشحنات على طرفي

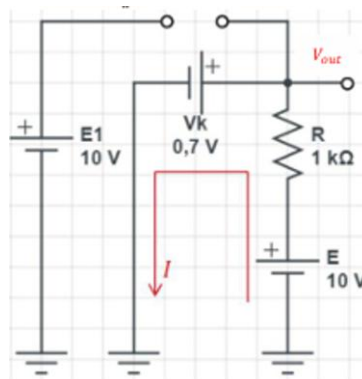
الديود الناتجة من المصادر وليس من قطبية الديود



وكما تعلمنا أن التيار ينتقل من الجهد المرتفع إلى الجهد المنخفض $\Leftarrow$ سيمر

ب D_2 التيار ولن يمر ب D_1 لأن $10\text{ V} = E_1 = E$

إذا الدارة تمثل وفق الشكل الآتي:



إذا جهد الخرج هو الجهد بين النقطتين V_{out} والأرضي الخاص بالمقاومة والمنبع.

$$V_{out} = V_{out} - V_{Gnd} = E - V_R$$

وحسب قانون كيرشوف في الحلقة الداخلية:

$$E - V_R - V_{Si} = 0$$

$$10 - V_R - 0.7 = 0$$

$$\Rightarrow V_R = 9.3V$$

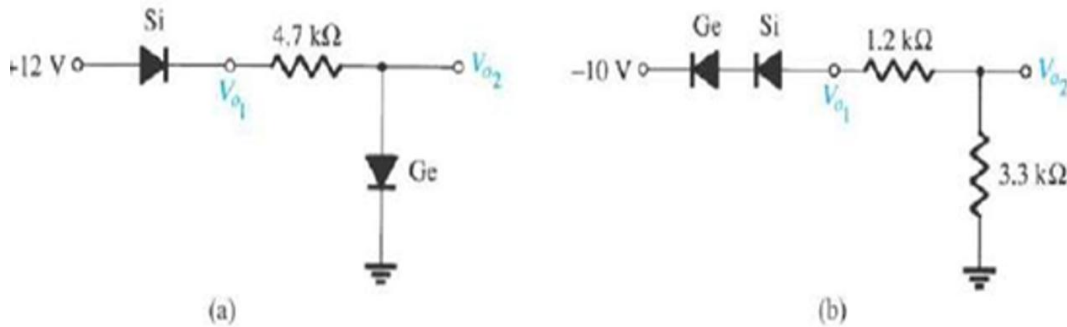
$$\Rightarrow V_{out} = 10 - 9.3 = 0.7V$$

إذا الفكرة كانت هنا أن إنتقال التيار يكون من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض وإذا كان هناك جهد العنصر (1) يساوي جهد العنصر ثاني لن يكون هناك مرور التيار عبرهما

مسائل

Problem (1)

أوجد V_{o2} , V_{o1} , I



الانتباه لجهة التيار في الدارة حسب الهبوط الجهد

$$V_{o1} = 12 - 0.7 = 11.3V$$

$$V_{o2} = 0.3V$$

$$I = \frac{12 - 0.7 - 0.3}{4.7} = 2.3mA$$

$$V_{o1} = -10 + 0.7 + 0.3 = -9V$$

$$I = \frac{9}{4.5} = 2mA$$

$$V_{o2} = -9 + 1.2 \times 2 = -6.6V$$

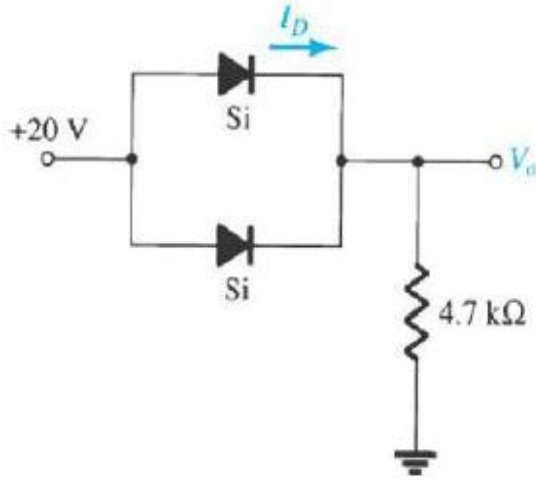
الفكرة من (1) problem :

الانتباه وتحديد جهة التيار حسب الكمون بحيث ينتقل التيار من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض

وهبوط الجهد عبر عنصر ما هو $V_{ab} = V_a - V_b$

Problem (2)

يتم حساب التيار الكلي ومن أجل
حساب تيار الفرع الواحد نقسم
التيار الكلي على 2



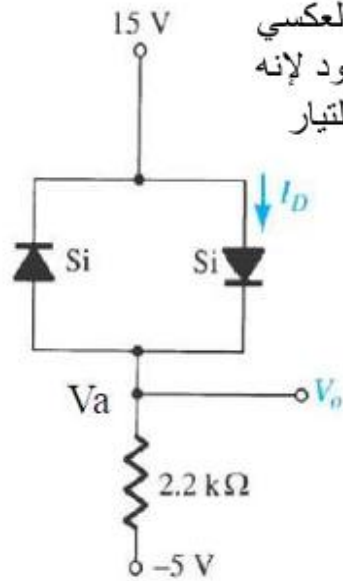
(a)

$$I = \frac{20 - 0.7}{4.7} = 4.11 \text{ mA}$$

$$I_D = \frac{I}{2}$$

$$V_o = 20 - 0.7 = 19.3 \text{ V}$$

نعتبر فرع
الانحياز العكسي
غير موجود لأنه
لا يمرر التيار



(b)

$$I_D = \frac{15 - (-5) - 0.7}{2.2} = 8.7 \text{ mA}$$

$$V_o = 2.2 \times 8.7 = 19.3 \text{ V}, V_a = 15 - 0.7 = 14.3 \text{ V}$$

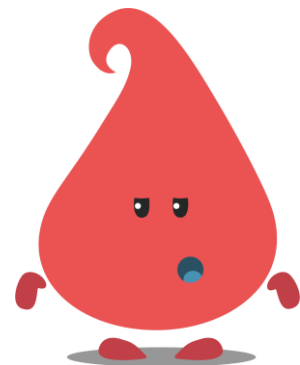
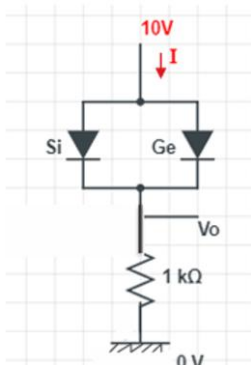
$$V_o = (V_a - (-5)) = 14.3 + 5 = 19.3 \text{ V}$$

الفكرة من problem 2 هي

نعتبر فرع الديود المنحاز عكسياً غير موجود، لأنه لن يمرر التيار (مقاومته الكبيرة جداً)
من أجل حساب التيار لفرع يحوي ديود والفرع الآخر يحوي نفس الديود والانحياز نحسب التيار
الكلي، ثم نقسم التيار على 2

problem(3):

أوجد I , V_o في الدارة



الحل نحسب I ، هنا بما أنه يوجد نوعين مختلفين من الديود موصولين على التفرع فبالتالي التيار سيمر في الديود ذو المقاومة الأقل (Ge) حسب قانون أوم

$$V_{Si} = R I_{Si}$$

$$V_{Ge} = R I_{Ge}$$

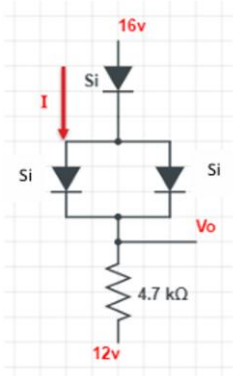
جهد جرمانيوم أقل من سيليكون $\Leftarrow$ مقاومته أقل

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10 - 0.3 - 0}{1 \times 10^3} = 9.7 \text{ mA}$$

$$V_0 = 10 - 0.3 = 9.7 \text{ V}$$

$$V_R = V_0 - 0 = 9.7 \text{ V}$$

ثانياً أوجد V_R, V_0, I في الدارة التالية؟



نقسم الجهد كلي بين 16V ، 12V على المقاومة الكلية

$$\Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{16 - 0.7 - 0.7 - 12}{4.7} = \frac{2.6}{4.7} = 0.55 \text{ mA}$$

هبوط جهد الدارة هو:

$$V = 16 - 0.7 - 0.7 - 12$$

جهد الدخل

هبوط جهد si

هبوط جهد الفرع

جهد الخرج

$$V_R = V_0 - 12 \text{ أو } V_0 = 16 - 0.7 - 0.7 = 14.6 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_0 = V_R + 12 = I \times R + 12 = 0.55 \times 4.7 + 12 = 14.6 \text{ V}$$

انتبه: هنا $V_0 \neq V_R$

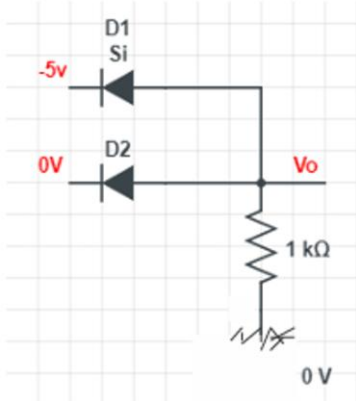
لأنه يوجد جهد خرج قيمته 12V وليس جهد الأرضي 0V

الفكرة من problem 3 :

التيار يختار الطريق الأسهل (ذو المقاومة الأقل في دارة تفرع تفرع تحوي ديود si وديود Ge وبالتالي التيار سيمر في فرع ديود Ge)



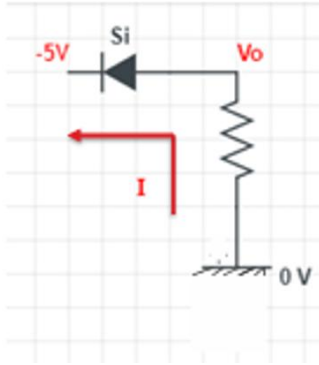
problem(4):

4. احسب V_R, V_0, I في الدارة التاليةالتيار سيمر من 0V إلى D_1 لأن الجهد الأرضي أكبر من $-5V$

ونعلم أن التيار ينتقل من الكمون المرتفع 0V

إلى الكمون المنخفض $-5V$ ولن يمر في فرع D_2 لأن الجهود متساوية تفني بعضها البعض(1) لحساب V_0

الدارة أصبحت بالشكل بعد مرور التيار فيها



$$V_{Si} = V_0 - (-5)$$

$$\Rightarrow V_0 = 0.7 - 5 = -4.3V$$

$$\Rightarrow V_R = 0 - V_0 = 4.3V$$

$$\Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{4.3}{1 \times 10^3} = 4.3 \text{ mA}$$

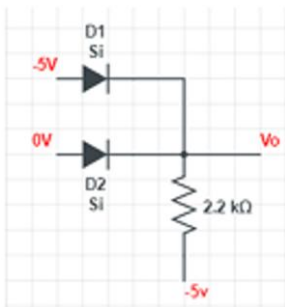
الفكرة من problem 4 :

نحسب الجهد الخارج باستخدام الفرع ذو الجهد المختلف لأن الطرق التي جهدها متساوي تفني بعضها البعض

problem(5):

احسب V_R, V_0, I في الدارة التالية

الحل:

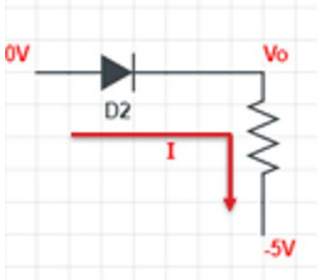
(1) لحساب V_0 نحسب الجهد D_2 وفق :

$$V_{D2} = 0 - V_0 \Rightarrow V_0 = -0.7V$$

$$V_R = V_0 - (-5) = -0.7 + 5 = 4.3V$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{4.3}{2.2} = 1.95 \text{ mA}$$

شرح الحل:



تم إلغاء فرع D_1 لأن الديود فيه منحاز عكسياً لذلك سيمر التيار بفرع المقاومة فقط
وحسبنا V_0 حسب قانون الجهد المطبق على D_2 وفق $V_{D2} = V_a - V_b = 0 - V_0$ $V_0 = -0.7V \Rightarrow$ لأن نوع الديود سيليكون حيث $V_0 \neq V_R$ لأن الجهد بعد المقاومة يختلف عن الجهد الأرضي $0V$

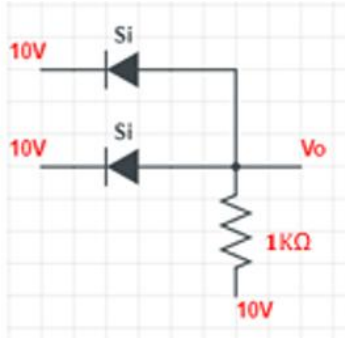
الفكرة من problem 5 :

ننتبه إلى التيار إذا كان الديود منحازاً عكسياً، فإنه يكافئ دائرة مفتوحة، لأن مقاومته كبيرة جداً

problem(6)

احسب V_R, V_0, I في الدارة التالية

الحل:



في هذه الدارة لا يمكن أن يمر التيار ، لأن الجهد هو نفسه في كل نقطة
الدارة عبارة عن مقاومة موصولة عن التسلسل مع فرع يحوي ديودين
 $V_R = 0$ لأن التيار معدوم

$$\begin{aligned} \Rightarrow V_R &= V_0 - 10 \\ \Rightarrow V_0 &= V_R + 10 \\ V_0 &= 0 + 10 = 10V \end{aligned}$$

لا يمر في الدارة تيار وبالتالي $I = 0A$

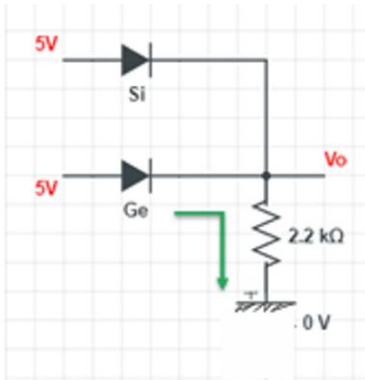
الفكرة من problem 6 :

إذا كانت الجهود متساوية في كل نقاط الدارة $\Leftarrow$ تنفي بعضها البعض ولا يمر في الدارة تيار

problem(7)

احسب V_R, V_0, I في الدارة التالية

الحل:



بما أن لدينا نفس جهد الدخل عند الديود Si و Ge فإن : التيار سيمر بالطريقة
ذات المقاومة الأقل وهو Ge ولن يمر في Si

$$\begin{aligned} \Rightarrow V_{Ge} &= 5V - V_0 \\ \Rightarrow V_0 &= 5 - 0.3 = 4.7V \end{aligned}$$

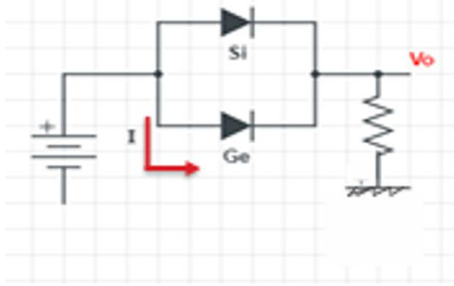
وهنا $V_R = V_0$ لأن المقاومة موصولة مع الأرضي (جهد الأرضي هو $0V$)

$$I = \frac{V}{R} = \frac{4.7-0}{2.2} = 2.13mA$$

الفكرة من problem 7 :

إذا كان لدينا فرع يحوي ديودين على التفرع بنفس جهد الدخل لهما، فإن التيار سيمر في الطريق الأسهل (ديود Ge)

ملاحظة الشكل السابق يمكن أن يكافئ



problem(8)

أوجد I على أحد الفرعين و V_0 , V_{bi}

الحل:

سيمر من كل الديودين من $5V$ إلى $0V$ ويكون تيار الفرعين متساويين، لكن المقاومة متساوية للفرعين

لنفرض V_b جهد الفرع الذي يحوي الديودين

$$\Rightarrow V_b = 5 - V_0 \Rightarrow V_0 = 5 - V_b = 5 - 0.3 = 4.7V$$

وبما أن المقاومة موصولة مع الأرضي بالتالي

$$\Rightarrow V_R = 4.7V \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{4.7}{2.2} = 2.13mA$$

$$I_D = \frac{I}{2} = 1.1mA \text{ حساب}$$

الفكرة من problem 7 :

نحسب الجهد على فرع واحد من الفرعين وعند طلب التيار لكل فرع نقسم التيار الكلي على 2

We'll get to the end...

